CemGEMS

水化模拟操作教程

Recipe · Equilibration · Hydration Process · Data Export

LQ Tutorial 002 | UG 海水拌合案例

Compiled by

整理 | 李庆 Liqing

单位 | Sun Yat-sen University

Version 1.0 | 2026 · CemGEMS 0.8.1

目的、适用范围与案例参数

本规程用于 CemGEMS 水化模拟的输入设置、平衡计算、时间演化及数据导出。适用软件版本为 0.8.1；采用 UG 水泥-矿渣浆体作为操作示例，其他体系按相同原则调整输入。

项目	本例设置
配方标识	CEM-I-OPC::min::UG
胶凝材料	Cement 40 g + SCM 60 g；SCM 内 GGBFS_Slag 为 100 %mass
液体材料	Water 30 g；Water 内 Seawater 为 100 %mass
整体条件	W/B = 0.30；20 °C；1 bar；ReactTime = 672 h（28 d）
过程设置	Hydration-5PL；Time-log；log10 stepping：-1 至 4，步长 0.05，共 101 点

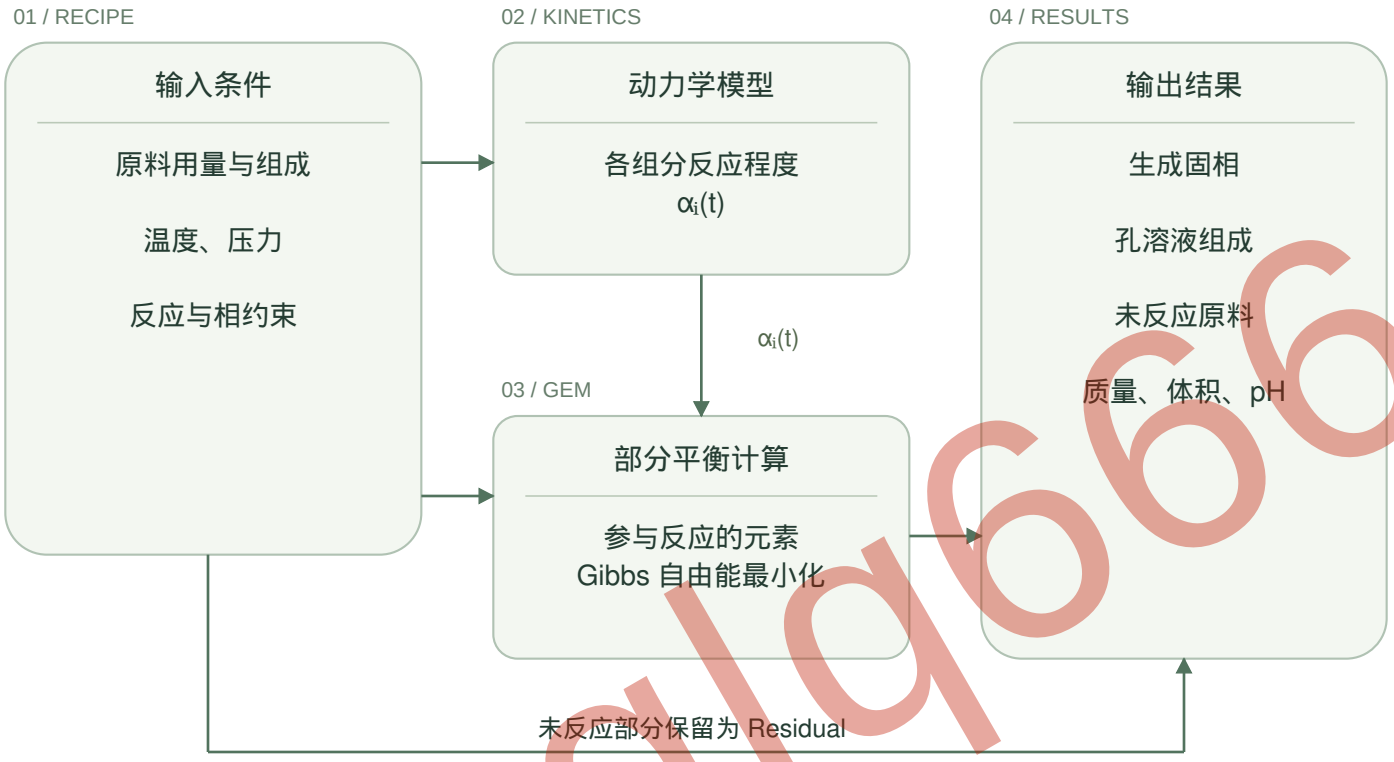
案例是“海水作为拌合液”的水泥-矿渣浆体模型。它不等同于试件浸泡海水、盐侵入或实际水下浇筑；本模型不包含 PE 纤维、NPAM、砂和减水剂的建模。

UG 在本教程中是案例名称。原料采用本例中的模板结构与参数，尚不能据此认定为实测原料组成。用于研究时应另行记录 XRF、矿物组成和动力学参数的来源。

liqinglq666

原理 1：动力学与热力学如何衔接

MODEL FRAMEWORK



两个模型各回答一个问题

动力学给出“在这个时间点，原料反应了多少”；平衡计算给出“参与反应的元素形成哪些相、怎样分配到溶液”。各时间步重复这一过程，得到演化曲线。

GEM 在指定温度、压力和相约束下，依据热力学数据求解满足元素守恒及电荷平衡的相组合。未反应原料作为 Residual 保留，不等同于生成的水化相。

> 原理小记 | 时间不能替代反应程度。
> 单点平衡使用指定反应程度；时间过程还需定义 $\alpha_i(t)$。先确认反应模型，再解释物相结果。

该框架用于浆体相与溶液分析。强度、纤维桥联、裂缝及盐扩散深度需另行建立实验或模型联系。

liqinglq666

原理 2：反应程度如何影响残余量

ReactExtent（反应程度）为 0–1 的比例。它控制原料组成在“参与平衡部分”和“未反应残余部分”之间的分配。对初始质量 m_0、有效反应程度 α 的单一原料，可用下式理解：

参与反应质量 **= α × m_0**
残余质量 **= (1 − α) × m_0**

UG 示例	换算
矿渣初始量	60 g
有效反应程度	0.30（本例相关父级均为 1）
参与反应量	60 × 0.30 = 18 g
残余矿渣	60 × 0.70 = 42 g，与结果表一致

18 g 是参与反应的矿渣原料量，不是生成 C–S–H 的质量。生成相还会包含水及其他原料贡献的元素，其量由平衡计算决定。

父级和子级取值要一起检查

Recipe → Material → Constituent 的反应程度按层级共同作用。例如父材料取 0.80、子组分取 0.30，且其他父级为 1，则该子组分有效反应程度为 0.24；输入表的原始值与结果表中的有效值应区分。

掺量、反应程度、龄期是三个量

矿渣掺量 60% 表示配比；反应程度 30% 表示当前反应比例；28 d 表示时间。把其中一个设好，不能替代另外两个。过程运行时应核对哪些组分的反应程度被过程定义更新。

liqingq666

通用输入：选择模板与准备数据

路线	输入依据与限制
min	水泥按矿物组分定义；记录组分含量及化学组成。可用于相应内置水化动力学路线。
xrf	水泥按整体氧化物组成定义。缺少 Cement Constituents 时不能直接套用内置熟料动力学；需设置整体反应程度。

准备自己的原料数据

对象	最少记录内容
水泥	矿物组成或整体 XRF；硫酸盐、碱和其他组分；数据来源
矿渣 / 硅灰 / 煅烧黏土	化学组成、材料用量、反应程度或动力学依据
粉煤灰	化学组成及反应性 / 惰性部分的划分依据；不要把总 XRF 全部当作反应玻璃相
石灰石	含量、纯度与杂质；模板组成与实测组成的差别
拌合液	水量、溶液组成及浓度单位；淡水、海水或自定义溶液
过程条件	温度、压力、目标龄期、时间网格、参数来源

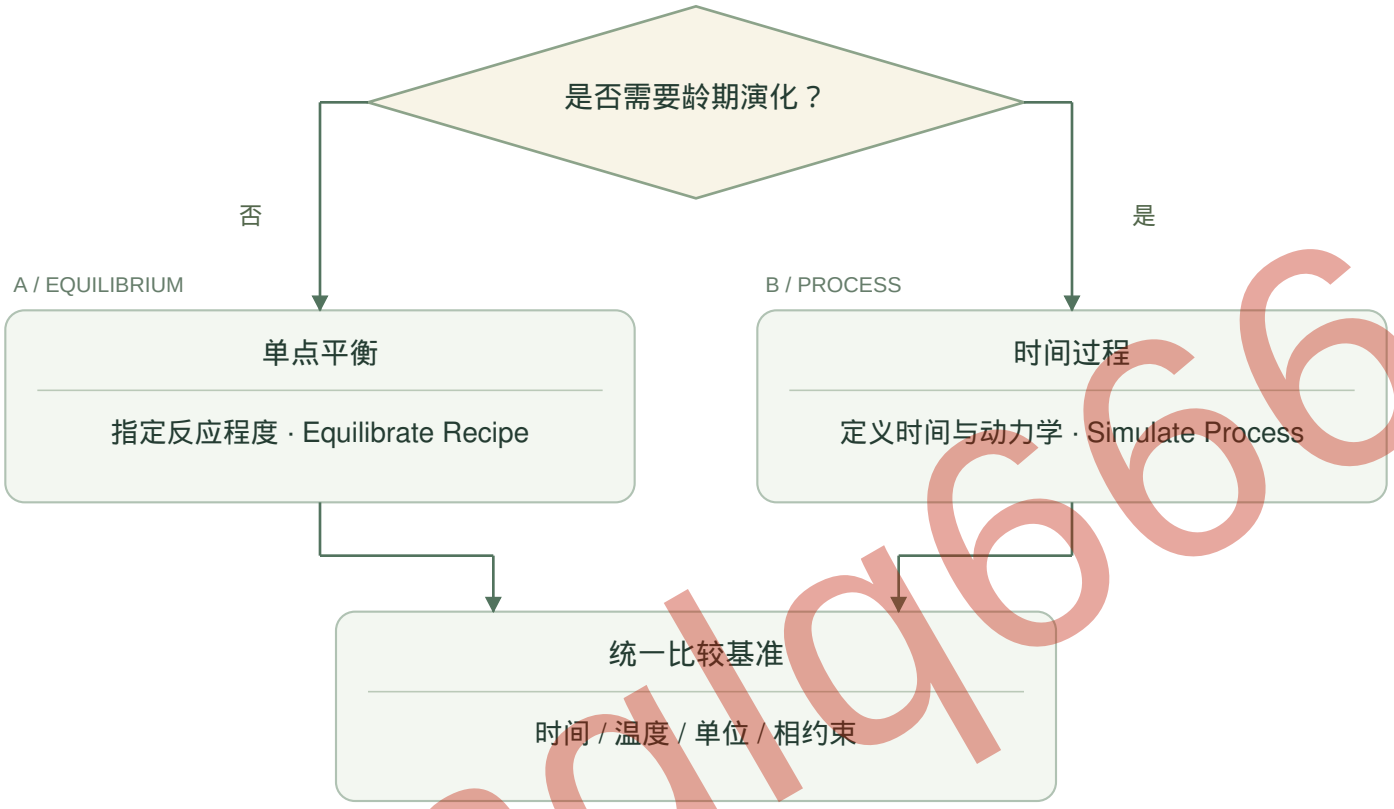
模板可用于练习操作。用于自己的研究时，逐项替换有实测依据的数据，保留未替换项目和采用理由；不能只改配方名称就视为自己的材料模型。

统一质量基准：若胶凝材料取 100 g，矿渣比例为 x，则 Cement = 100(1 − x) g、SCM = 100x g；W/B = r 时，本例 Water 基准为 100r g。编辑后核对软件重算的水量及整体质量。

liqinglq666

应用 1：先明确问题，再选择计算路线

SIMULATION ROUTE



研究问题	主要调整	建议观察
龄期变化	时间网格与动力学	ReactExtents、相质量、残余量
矿渣替代比例	Cement / SCM 用量	固体相质量、残余矿渣、pH
水胶比变化	W/B；核对重算水量	固相与溶液体积、pH
淡水 / 海水拌合	Water 子级组成	固体相、溶液组成及离子强度

操作小记 | 先写一句问题。
例如："在同一温度和指定反应条件下，矿渣替代比例如何影响物相组成？"问题说清楚后，再决定改哪个输入。

两条计算路线的结果含义不同。指定反应程度的对照用于分离组成影响；龄期对照还需要反应程度随时间变化的依据。

liqinglq666

应用 2：把实际配比换成模型输入

统一为 100 g 胶凝材料基准

设实际水泥、矿渣、石灰石质量分别为 m_1、m_2、m_3，胶凝材料总量 $M = m_1 + m_2 + m_3$。每项换算量为 $100 \times m_i / M$；材料化学组成不随这一质量缩放改变。

材料	示例实际质量 (g)	模型基准量 (g)
水泥	400	40
矿渣	500	50
石灰石	100	10
水 / 拌合液	300	30
胶凝材料合计	1000	100

SCM 子级百分比如何填写？

本示例 Cement = 40 g、SCM = 60 g。SCM 内 GGBFS_Slag = 50 / 60 × 100% = 83.333%，LS_Limestone = 16.667%。两者合计 100%；不是把 50% 和 10% 直接填到 SCM 子级。

本示例 W/B = 300 / 1000 = 0.30，模型基准 Water 为 30 g。选择淡水或海水后，还需核对液体组成及质量基准。

> 换算小记 | 先算父级，再填子级。
> 看到 %mass 时，先确认“相对于谁”。把父材料用量乘以子级比例，能否回到预期质量，是最直接的检查。

以上为换算练习，不是新的模拟结果。胶凝材料基准中计入哪些粉体应明确写出；砂、纤维和外加剂不能未经建模定义就直接并入反应组分。

完成后核对：Cement + SCM = 100 g；SCM 子级合计 = 100%；各 Formulae 单位一致；Water 与 W/B 相符。

liqinglq666

1、认识界面并新建 Recipe

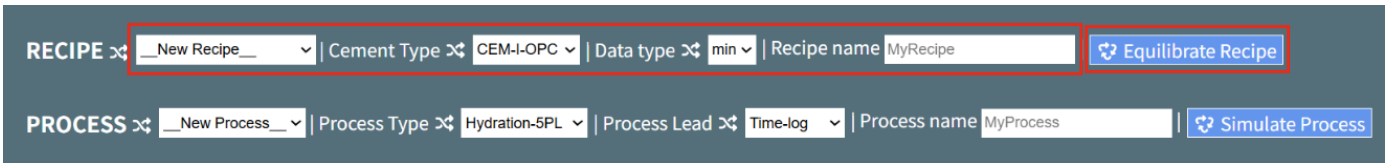


图1 配方与过程入口（截取自初始界面）

（1）打开 cemgems.app 并登录。右上角 View 选择 expert，以便查看完整表格。

（2）在 RECIPE 行选择 New Recipe；本案例以 Cement Type = CEM-I-OPC、Data type = min 为起点，将 Recipe name 改为 UG。

（3）点击 Equilibrate Recipe，加载模板并进行初始平衡计算。展开 Recipe Inputs Table，再编辑材料用量与条件；编辑后重新点击该按钮。

> min 表示基于矿物组分定义水泥，不代表已经输入实测矿物组成。只有 XRF 数据时需采用相应 xrf 路线；不含水泥 Constituents 的 xrf 模板不能直接套用内置熟料水化动力学模型。

PROCESS 行用于后续时间演化计算。先确认配方输入，再运行过程。

liqingq666

2、展开输入表并设置总体条件

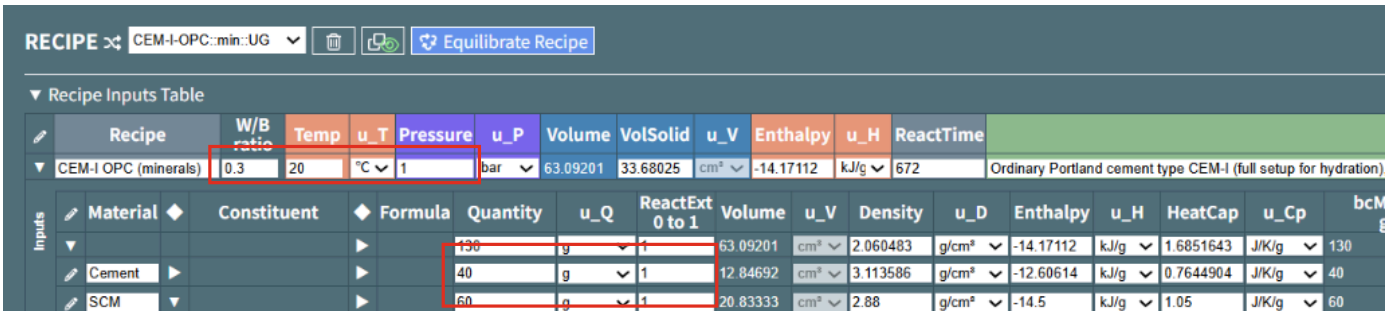


图2 Recipe、条件和材料用量的局部放大

（1）点击 Recipe Inputs Table 左侧三角形；逐层展开 Recipe → Materials → Constituents → Formulae。

（2）在顶层核对 W/B ratio = 0.30、Temp = 20 °C、Pressure = 1 bar。每次调整需同时确认单位。

（3）本例 ReactTime = 672 h，即 28 d。此字段与当前输入的 ReactExtent 一并记录，不能仅凭填入 672 h 就判断各材料反应程度正确。

（4）设置 Cement = 40 g、SCM = 60 g。计算后检查 Water = 30 g；本例配方总质量为 130 g。

这里 100 g 胶凝材料是计算基准。W/B = 30 ÷ (40 + 60) = 0.30。百分比必须先看所在层级，不能把父级 g 与子级 %mass 混用。

liqinglq666

3、设置矿渣比例与反应程度

Material	Constituent	Formula	Quantity	u_Q	ReactExt 0 to 1	Volume	u_V	Density	u_D	Enthalpy	u_H	HeatCap	u_Cp
			130	g	1	63.09201	cm³	2.060483	g/cm³	-14.17112	kJ/g	1.6851643	J/K/g
Cement			40	g	1	12.84692	cm³	3.113586	g/cm³	-12.60614	kJ/g	0.7644904	J/K/g
SCM			60	g	1	20.83333	cm³	2.88	g/cm³	-14.5	kJ/g	1.05	J/K/g
	LS_Limestone		0	%mass	1	0	cm³	2.74	g/cm³	-12.059	kJ/g		
	SF_Silica_fume		0	%mass	1	0	cm³	2.2	g/cm³	-15.16	kJ/g		
	GGBFS_Slag		100	%mass	0.3	20.83333	cm³	2.88	g/cm³	-14.5	kJ/g	1.05	J/K/g
	CC_Calcined_clay		0	%mass	1	0	cm³	2.3	g/cm³	-14.46	kJ/g	1.01	J/K/g
	FA_Fly_ash_reactive		0	%mass	0.2	0	cm³	2.49	g/cm³	-15	kJ/g	0.9	J/K/g
	PZ_Pozzolan		0	%mass	0.85	0	cm³	2	g/cm³	-15	kJ/g	0.8	J/K/g
	Anh_Anhydrite		0	%mass	1	0	cm³	2.968	g/cm³	-11	kJ/g	0	J/K/g
	Gp_Gypsum		0	%mass	1	0	cm³	2.31	g/cm³	-11	kJ/g	0	J/K/g
	Hh_Hemihydrate		0	%mass	1	0	cm³	2.733	g/cm³	-10.853	kJ/g	0	J/K/g
	Qtz_Quartz		0	%mass	1	0	cm³	2.65	g/cm³	0	kJ/g	0	J/K/g

图3 SCM 子级组成与 ReactExt 输入栏

（1）展开 SCM。在本例中 GGBFS_Slag = 100 %mass，表示 60 g SCM 全部为矿渣。其他 SCM 子级 Quantity = 0。

（2）本例中 GGBFS_Slag 的 ReactExt 为 0.30。它是当前配方中的反应程度设置，不是矿渣质量掺量，也不是所有矿渣的通用 28 d 数值。

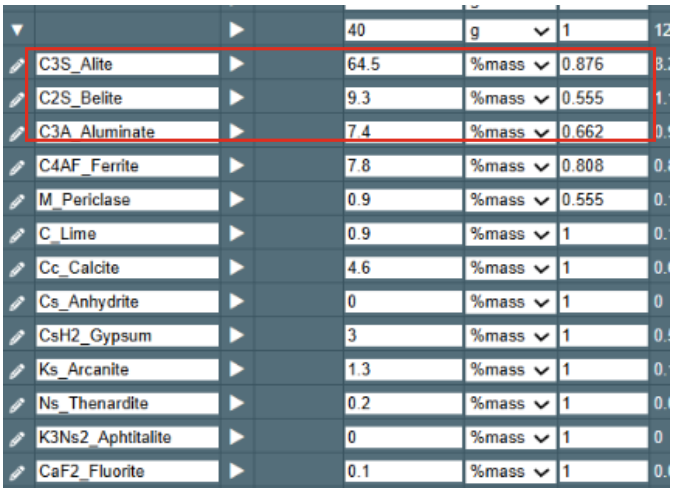
（3）各层级反应程度有上下级影响关系；顶层或父级取值小于 1 会影响其子级的有效反应程度。

> 运行 Hydration-5PL 后，各时间步的反应程度受过程参数控制。父配方中的 0.30 与完整时间演化曲线要分开理解，并核对 Process 参数是否对应目标材料。

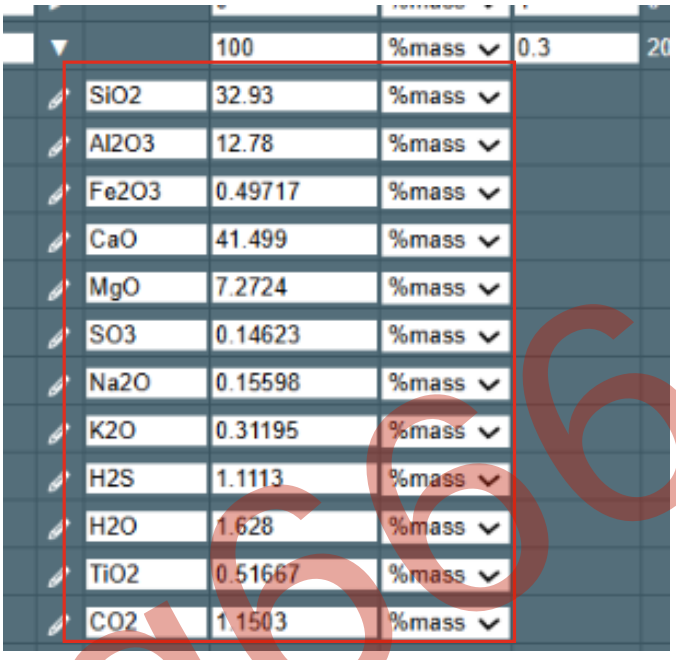
（4）原料化学组成需展开 Formulae 核对。水泥矿物比例及矿渣 Formulae 见输入解析；输入组成应与所用原料一致。

liqinglq666

输入解析：矿物与化学组成的层级



	40	g	1
C3S_Alite	64.5	%mass	0.876
C2S_Belite	9.3	%mass	0.555
C3A_Aluminate	7.4	%mass	0.662
C4AF_Ferrite	7.8	%mass	0.808
M_Periclase	0.9	%mass	0.555
C_Lime	0.9	%mass	1
Cc_Calcite	4.6	%mass	1
Cs_Anhydrite	0	%mass	1
CsH2_Gypsum	3	%mass	1
Ks_Arcanite	1.3	%mass	1
Ns_Thenardite	0.2	%mass	1
K3Ns2_Aphtitalite	0	%mass	1
CaF2_Fluorite	0.1	%mass	1



	100	%mass	0.3
SiO2	32.93	%mass	
Al2O3	12.78	%mass	
Fe2O3	0.49717	%mass	
CaO	41.499	%mass	
MgO	7.2724	%mass	
SO3	0.14623	%mass	
Na2O	0.15598	%mass	
K2O	0.31195	%mass	
H2S	1.1113	%mass	
H2O	1.628	%mass	
TiO2	0.51667	%mass	
CO2	1.1503	%mass	

图4 左：水泥矿物组成；右：矿渣化学组成（局部放大）

（1）Cement = 40 g。子级 C3S_Alite = 64.5 %mass，表示水泥内的矿物比例，对应 40 × 64.5% = 25.8 g；不是整个配方的 64.5%。

（2）SCM = 60 g；其中 GGBFS_Slag = 100 %mass。矿渣下 SiO2 = 32.93 %mass 表示矿渣化学组成，对应 60 × 32.93% = 19.758 g。

（3）这张图展示了矿物层级与化学组成层级的区别。修改时核对各层的组成总和、单位及质量换算，避免重复计入。

图中矿渣还列出 H2S、H2O 等 Formulae 条目，不能未经核对就按普通 XRF 氧化物表直接覆盖。模板组成不等同于实测组成；用于研究时应替换为对应原料的分析数据。

liqinglq666

4、设置海水作为拌合液

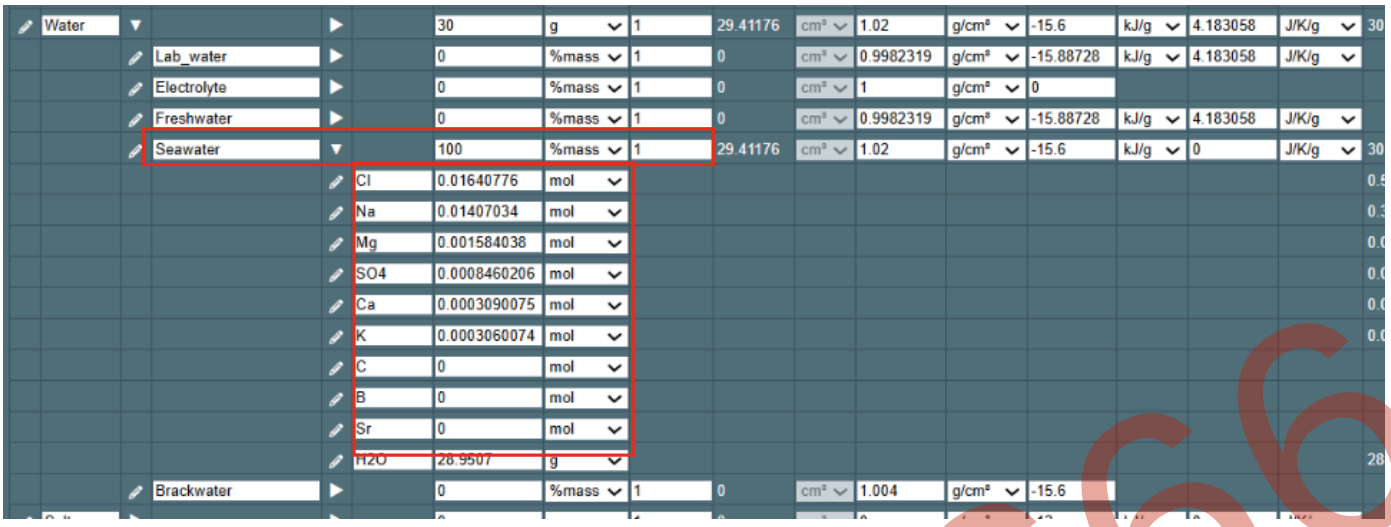


图5 Water → Seawater 与离子输入的局部放大

（1）展开 Water。本例 Seawater = 100 %mass，其余水类型为 0；父级 Water 用量为 30 g。

（2）继续展开 Seawater → Formulae，检查 Cl、Na、Mg、SO4、Ca、K 等条目及单位。本例离子条目使用 mol，H2O 使用 g。

（3）本例模板注释为 Native seawater（35 g/kgsw）。研究中应核对实际海水分析值，并检查水量与离子质量的计算基准。

此设置是在初始配方中加入海水组分。模拟外部海水养护时还需另外定义盐侵入、溶液交换等过程，不能仅把 Water 改为 Seawater 就代表海水养护。

liqingq666

5、计算并检查平衡结果

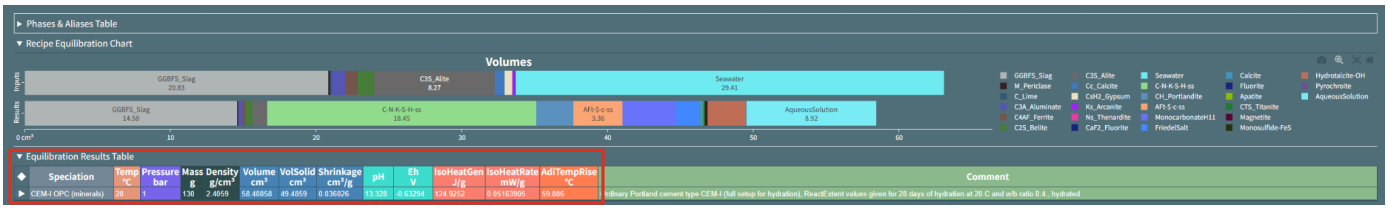


图6 Recipe Equilibration Chart 与结果总表

（1）输入修改完成后，返回顶部点击 Equilibrate Recipe；确认状态栏无错误，再读取结果。

（2）Recipe Equilibration Chart 的 Inputs 与 Results 分别显示计算前后的体积组成。输入矿渣、残余矿渣和新生成水化相不是同一类数据。

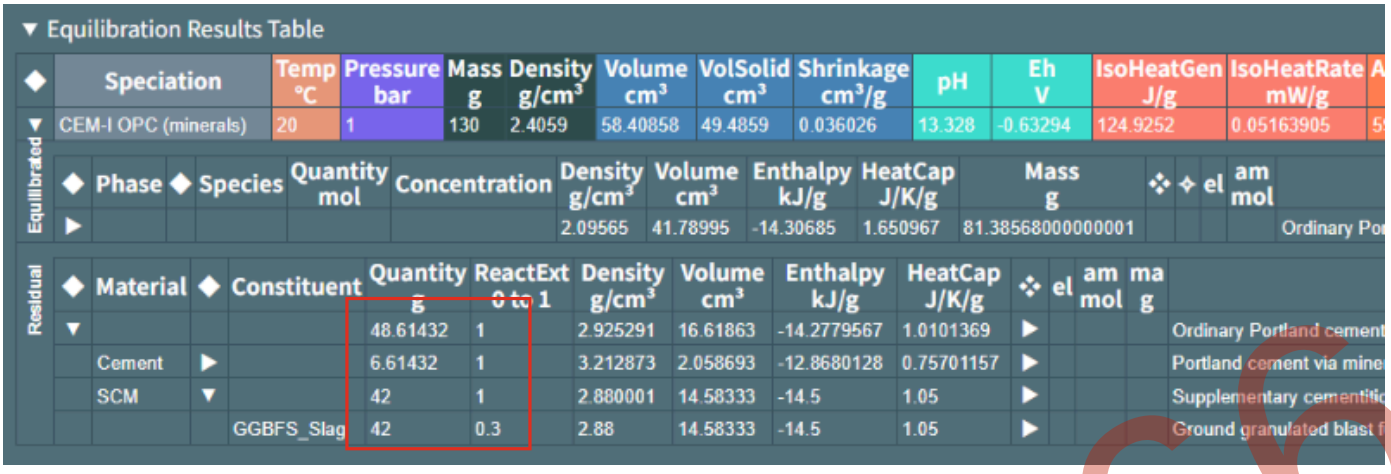
（3）展开 Equilibration Results Table 左侧三角形，检查 Equilibrated（参与平衡的生成相）与 Residual（未反应的原料）。各分区的质量核对见结果解析。

（4）核对 Mass、Volume、VolSolid、pH、IsoHeatGen 等表头单位。不同热量归一化基准不能直接互相比较。

例如本例 pH ≈ 13.33，是所设模型条件下的计算值。体积占比也不是 XRD 质量百分比；未显示某相不能直接解释为实验中绝对不存在。

liqingq666

结果解析：用结果表核对质量分配



Equilibration Results Table

Speciation	Temp °C	Pressure bar	Mass g	Density g/cm³	Volume cm³	VolSolid cm³	Shrinkage cm³/g	pH	Eh V	IsoHeatGen J/g	IsoHeatRate mW/g	A
CEM-I OPC (minerals)	20	1	130	2.4059	58.40858	49.4859	0.036026	13.328	-0.63294	124.9252	0.05163905	5

Equilibrated

Phase	Species	Quantity mol	Concentration	Density g/cm³	Volume cm³	Enthalpy kJ/g	HeatCap J/K/g	Mass g	el	am mol	
				2.09565	41.78995	-14.30685	1.650967	81.38568000000001			Ordinary Por

Residual

Material	Constituent	Quantity g	ReactExt 0 to 1	Density g/cm³	Volume cm³	Enthalpy kJ/g	HeatCap J/K/g	el	am mol	ma g	
		48.61432	1	2.925291	16.61863	-14.2779567	1.0101369				Ordinary Portland cement
Cement		6.61432	1	3.212873	2.058693	-12.8680128	0.75701157				Portland cement via mine
SCM		42	1	2.880001	14.58333	-14.5	1.05				Supplementary cementitio
	GGBFS_Slag	42	0.3	2.88	14.58333	-14.5	1.05				Ground granulated blast f

图7 Equilibrated 与 Residual 结果（局部放大）

计算结果	读取与复核
配方总质量	130 g
Equilibrated 总质量	81.38568 g
Residual 总质量	48.61432 g
质量核对	81.38568 + 48.61432 = 130 g
残余矿渣	42 g；残余水泥 6.61432 g

Equilibrated 包含参与平衡的固相及溶液，不能把 81.38568 g 全部视为固体水化产物。Residual 包含未反应原料；相名称旁的三角形继续展开后，才能读取各具体相及其组分。

上方图显示矿渣体积从约 20.83 降到 14.58 cm³，这是该原料残余体积的变化。绿色生成相来自整个参与反应体系，不能把它的体积增量全部归因于矿渣。

质量检查是基础复核。做 XRD 对照时，还需统一固体质量基准及晶态 / 无定形部分的处理方法。

liqinglq666

应用 3：常见名称与结果解读

界面名称	类别或含义	读取要点
GGBFS_Slag	矿渣原料 / 残余组分	先区分 Inputs 与 Residual
C3S_Alite / C2S_Belite	硅酸三钙 / 硅酸二钙原料	结果中的残余量用于检查反应进展
CH_Portlandite	氢氧化钙固相	与原料组成和反应条件共同解释
C-N-K-S-H-ss	含碱硅酸钙水化物固溶体模型	具体组成查看展开组分；不等同于固定化学式
AFt / AFm 类	铝酸盐相关水化相类别	不同阴离子 / 固溶体模型需分别识别
FriedelSalt	氯型 AFm 相	结合氯输入及其他相一起分析
AqueousSolution	孔溶液相	不是固体水化产物，也不是直接测得的孔隙率

界面采用相别名，名称可能随配方改变。ss 表示固溶体；比较不同配方时，应核对底层相及组分定义是否一致。

用已有 UG 单点结果写一段分析

“在本例输入及矿渣有效反应程度 0.30 下，初始 60 g 矿渣对应残余 42 g。体系平衡部分与残余部分质量分别为 81.38568 g 和 48.61432 g，合计 130 g。生成相来自整个参与反应体系，需结合具体相质量及溶液组成进一步分析。”

读图小记 | 先描述，再解释。
先说哪个量变化、采用什么单位，再联系输入解释。仅有相体积图时，不直接推断强度提升或实验孔结构细化。

liqinglq666

过程解析 1：过程类型与动力学的选择

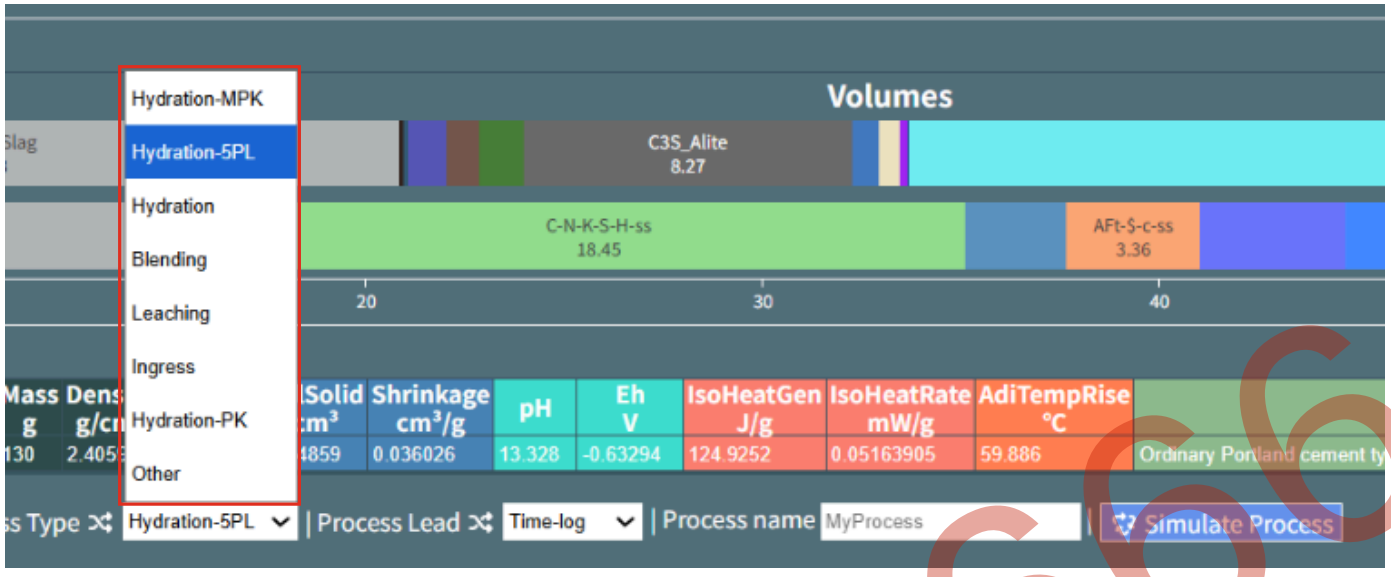


图8 Process Type 菜单（局部放大）

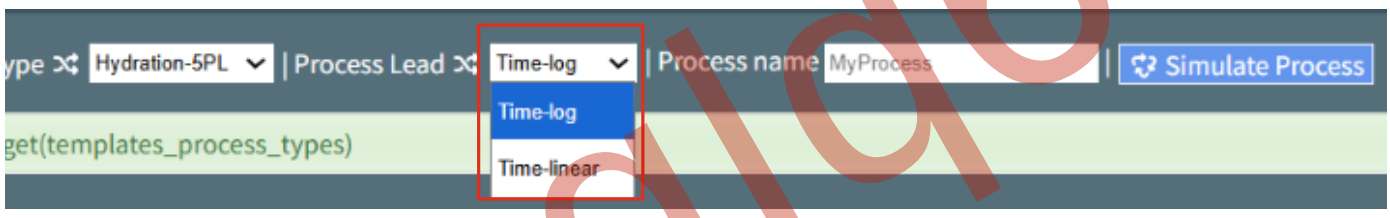


图9 Process Lead 的时间坐标选择

过程	选择依据
Hydration-MPK / Hydration-5PL	用于相应 min 配方的时间演化；两者都需核对各组分的过程定义
Hydration	可用于按反应程度扫描；扫描点不自动等同于实际龄期
Blending	研究混合比例变化
Leaching / Ingress	研究简化淋滤或外来组分加入；需另定义环境条件

5PL 为带不对称参数的逻辑函数，用于描述反应程度随时间的变化。选用前核对组分路径、模型类型、参数、时间单位及适用温度，并与实验反应程度或量热数据校核。

> Spans / Params 的设置见过程解析 2。模型参数需校核，不能把菜单中的旧 Hydration-PK 默认作为新案例首选。

liqingiq666

6、设置水化过程与时间范围

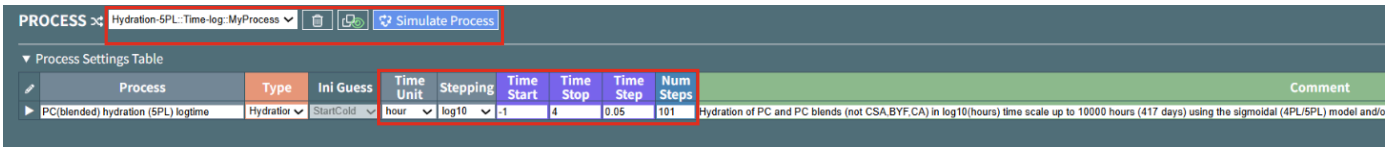


图10 过程入口和时间设置栏

（1）在 PROCESS 行选择或新建 Hydration-5PL，Process Lead 采用 Time-log。建议以 UG_Hydration_5PL 命名，便于识别；当前名称为 MyProcess。

（2）展开 Process Settings Table。本例 Time Unit = hour、Stepping = log10、Time Start = -1、Time Stop = 4、Time Step = 0.05、Num Steps = 101。

对数设置 / 目标	实际时间含义
-1	10^(-1) = 0.1 h
4	10^4 = 10,000 h，约 416.7 d
0.05	相邻时间约乘以 10^0.05 = 1.122
672 h	28 d；log10(672) ≈ 2.827

本例过程覆盖 0.1 至 10,000 h，末端不是 28 d。分析 28 d 时，应定位 672 h；若时间网格没有该点，使用邻近点时标明对应时间，或按已验证的方法调整采样。

liqinglq666

过程解析 2：读取 Spans 与 Params

Process	Type	Ini Guess	Time Unit	Stepping	Time Start	Time Stop	Time Step	Num Steps	
PC(blended) hydration (5PL) logtime	Hydratior	StartCold	hour	log10	-1	4	0.05	101	Hydration of PC and PC blend

Spans

Input Span	Target Path	Target Unit	Lead	Stepping	Val Start	Val Stop	Val Step	Num Steps	
Temperature control	/recipes/0/Temperature	°C	☐	linear	20	20	0	101	Hydrati Change

图11 时间迭代与 Temperature control（局部放大）

Params

Input Param	Target Path	Target Unit	Builtin Model	Param Value
P&K-C3S	/recipes/0/materials/0/constituents/0/ReactExtent	1	mP&K	
5PL-C2S	/recipes/0/materials/0/constituents/1/ReactExtent	1	5PL	
5PL-C3A	/recipes/0/materials/0/constituents/2/ReactExtent	1	5PL	
5PL-C4AF	/recipes/0/materials/0/constituents/3/ReactExtent	1	5PL	
5PL-M	/recipes/0/materials/0/constituents/4/ReactExtent	1	5PL	
5PL-C$	/recipes/0/materials/0/constituents/7/ReactExtent	1	5PL	
5PL-GGBFS	/recipes/0/materials/1/constituents/2/ReactExtent	1	5PL	
5PL-CC	/recipes/0/materials/1/constituents/3/ReactExtent	1	5PL	
5PL-FA	/recipes/0/materials/1/constituents/4/ReactExtent	1	5PL	

图12 Params：组分路径、内置模型及参数展开入口

字段	本图的读取方式
Spans	控制输入字段变化。本图温度起止均为 20，即恒温 20 ℃。
Params	调用内置模型更新目标组分的 ReactExtent。
Builtin Model	C3S 对应 mP&K；C2S、C3A、C4AF、GGBFS 等对应 5PL。
Param Value	点击本列左侧小三角形展开；数值见后续参数页。

过程名为 Hydration-5PL，不表示所有组分都使用 5PL。以每一行 Builtin Model 为准，并核对 Target Path 实际指向的材料 / 组分。

本例矿渣路径为 /recipes/0/materials/1/constituents/2/ReactExtent。组分更换或重排后重新核对路径；用量为零的模板组分不应误认为已参与本例。

注释中的 provisional 表示暂定参数。参数数值及含义见后续参数页；还需记录来源并用实验校核。

liqingqq666

参数 1：C3S 的 mP&K 参数

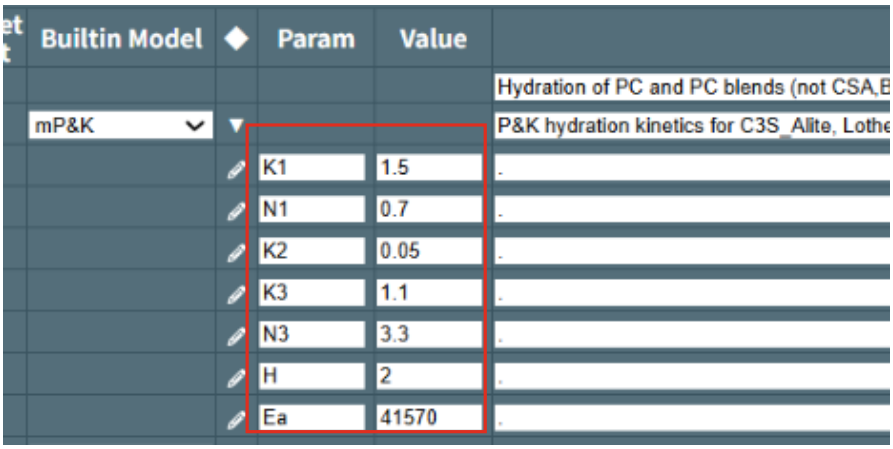


图13 C3S 参数展开：mP&K（局部放大）

参数	本例值	含义
K1 / N1	1.5 / 0.7	成核与生长控制项的速率及形状参数
K2	0.05	扩散控制项的速率参数
K3 / N3	1.1 / 3.3	产物壳层相关控制项的速率及形状参数
H	2	水量影响相关经验参数；按模型公式使用
Ea	41570 J/mol	活化能，用于温度影响修正

mP&K 通过多个速率控制项计算反应进展。参数要作为完整集合使用；K1、K2、K3 不是可以脱离模型公式直接比较的统一“水化速度”。

> 界面过程时间为 hour，但模型参数遵循相应模型的单位定义；不要把所有数值按小时自行换算。时间步长会影响 mP&K 的积分结果，修改时间网格后应核对曲线是否稳定。

更换水泥时，先确认 C3S 含量、组成及适用温度，再检查参数依据。调整数值应记录旧值、新值和理由，不能仅为让物相曲线更好看而修改。

liqinglq666

参数 2：读懂 4PL / 5PL 参数

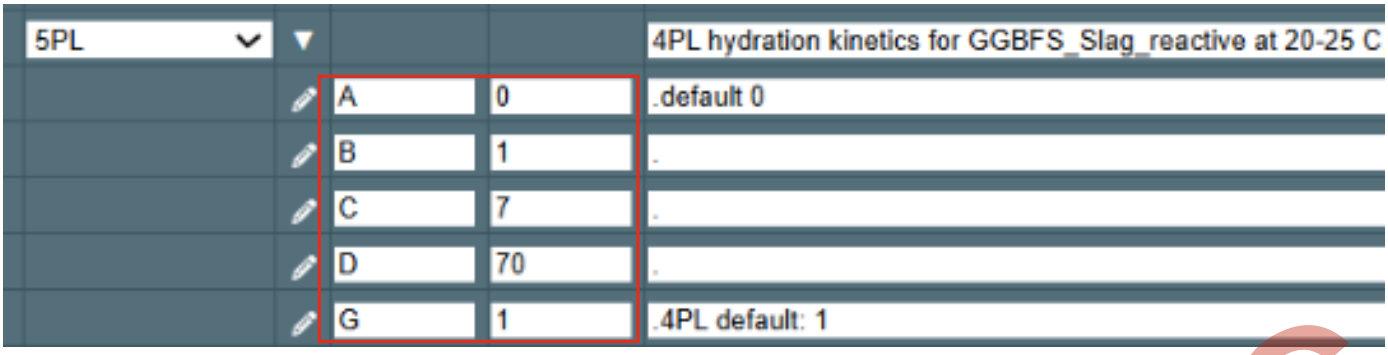


图14 矿渣参数展开：A、B、C、D、G

参数	矿渣本例值	含义
A	0	初始反应程度下限，%
B	1	控制曲线变化形状与陡峭程度
C	7	特征时间位置，单位 d；不是 7 h
D	70	长期反应程度上限，%
G	1	不对称参数；G = 1 时退化为 4PL

本例各 5PL 组分均有 G = 1。用本例的 4PL 形式可直接理解：

α(%) = D + (A – D) / [1 + (t / C)^B]
其中 t 以天计；ReactExtent 则使用 0–1 的比例。

矿渣代入后：α(%) = 70t / (7 + t)。t = 7 d 时为 35%，t = 28 d 时为 56%，对应 ReactExtent = 0.56。这是按本例参数计算的函数值，需在过程结果中复核。

> 父配方的矿渣 ReactExt = 0.30 用于前面的单点平衡示例；当前过程模型在 28 d 给出 0.56。两者条件不同，不能把前文“残余 42 g”的单点结果当作该时间过程的 28 d 结果。

4PL/5PL 是经验函数，本身不自动修正温度、湿度或比表面积。仅改变 Temperature control，不能认为这组经验参数已适用于另一温度。

liqinglq666

参数 3：本例数值与通用校核方法

组分	A (%)	B	C (d)	D (%)	G
C2S	0	0.5	14	50	1
C3A / C4AF	0	1.65	0.7	100	1
M_Periclase	0	1.576	0.013	11.62	1
Cs_Anhydrite	0	1.65	0.7	100	1
GGBFS_Slag	0	1	7	70	1
CC_Calcined_clay	0	1	5	50	1
FA_Fly_ash	0	0.7	85.1	60	1

以上为本例采用的模板参数。C3S 使用前页 mP&K，不使用本表的 A–G；参数由名称识别，不应仅凭显示行顺序赋值。

UG 输入中煅烧黏土、粉煤灰及无水石膏用量为零；它们出现在 Params 表中不代表参与本例。本例中部分参数被标注为 provisional，不能作为所有材料的通用推荐值。

怎样改成自己的动力学参数

（1）准备多个龄期的组分反应程度数据及测试条件，优先核对剩余熟料 / SCM 的定量证据。

（2）先用 G = 1 的 4PL 拟合；有足够数据且需要不对称描述时，再考虑释放 G。检查拟合曲线是否在 0–100% 内，避免有限龄期数据导致长期上限不可靠。

（3）复制 Process 后修改参数，记录来源和理由；先用 ReactExtents 检查各组分曲线，再读取物相和热量。热量符合不能单独证明所有组分反应程度都正确。

（4）留出未参与拟合的龄期做核对，并保存原始数据、Recipe、Process 和导出结果。

参数变更后，应重新运行过程并保存变更记录。

liqingq666

7、运行过程并查看物相演化

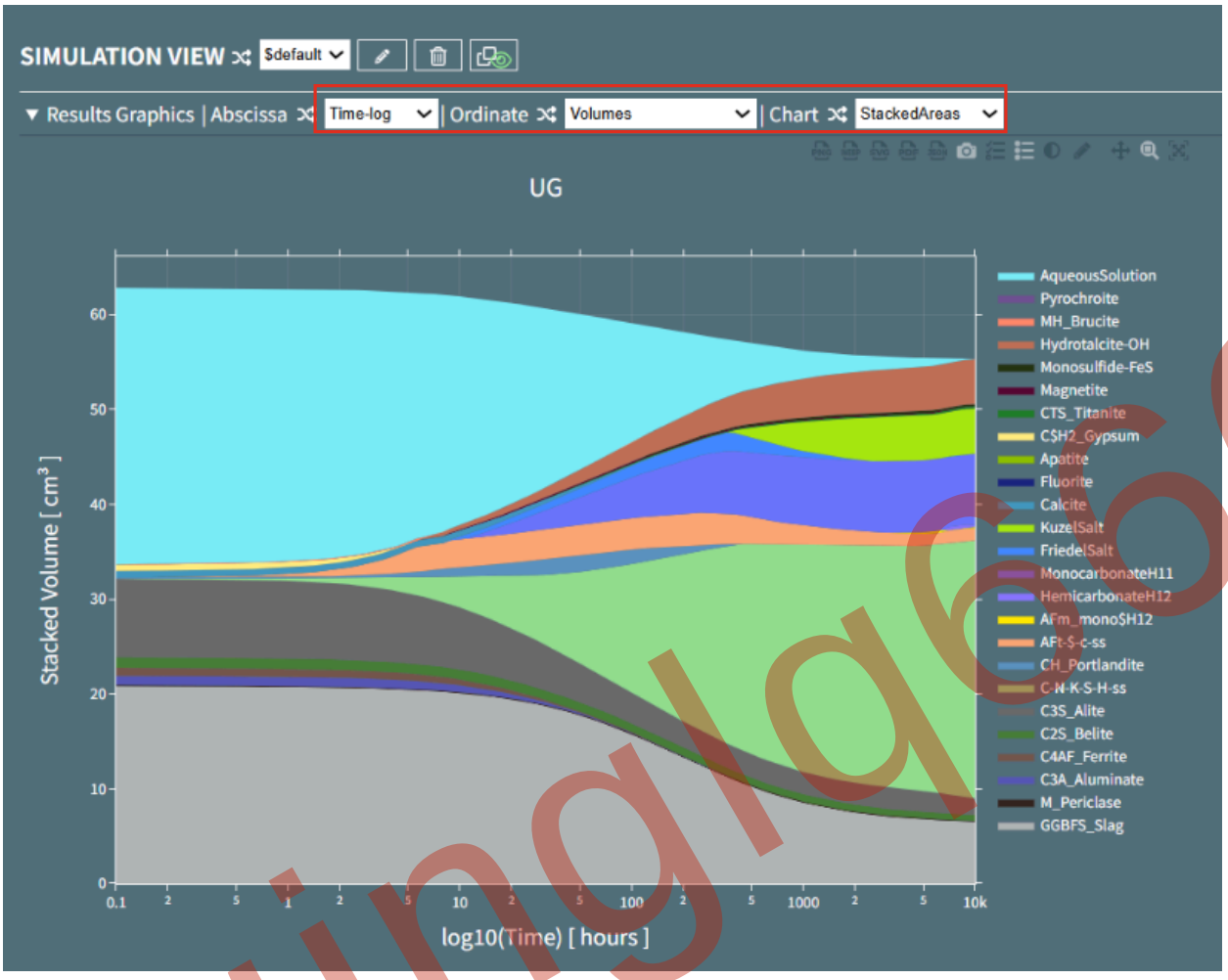


图15 Simulation View：UG 物相体积随时间变化

（1）核对过程参数后，点击 Simulate Process；计算完成后展开 SIMULATION VIEW → Results Graphics。

（2）本例组合为 Abscissa = Time-log、Ordinate = Volumes、Chart = StackedAreas。纵轴为堆叠体积（cm^3）。

（3）图中灰色 GGBFS_Slag 表示残余矿渣，绿色 C-N-K-S-H-ss 为该模型的相别名。结合图例逐一识别，名称解释还应核对 Phases & Aliases Table。

> AqueousSolution 是孔溶液相，不是固体水化产物。堆叠图每一色带的厚度对应该相体积，色带上边界高度不能当作该相独立体积。

liqing666

8、选择横坐标 Abscissa

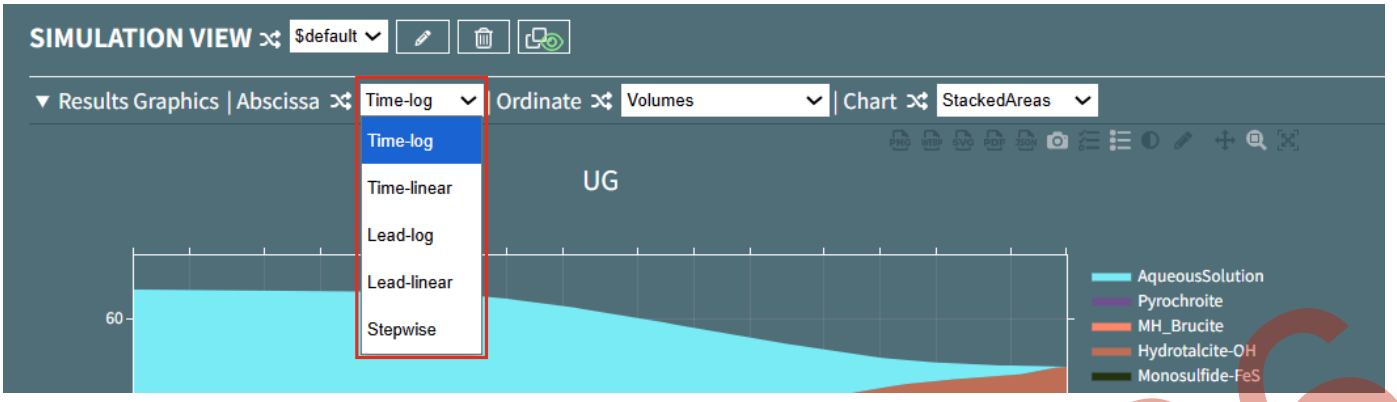


图16 横坐标选择菜单

选项	读取方式
Time-log	对数时间坐标；用于同时观察早期与长期变化
Time-linear	线性时间坐标；用于查看实际时间区间
Lead-log / Lead-linear	过程主变量的对数 / 线性表示，含义随所选过程变化
Stepwise	按过程步序号显示；不能直接把步序号当作龄期

（1）点击 Abscissa 下拉菜单，按分析目标切换。切换后再次核对横轴名称与单位。

Time-log 图上显示 0.1、1、10、100…的刻度，是对数间距上的实际时间值。读 CSV 时仍需检查列值，不能只根据表头决定是否取 10 的幂。

liqing666

9、选择输出变量 Ordinate

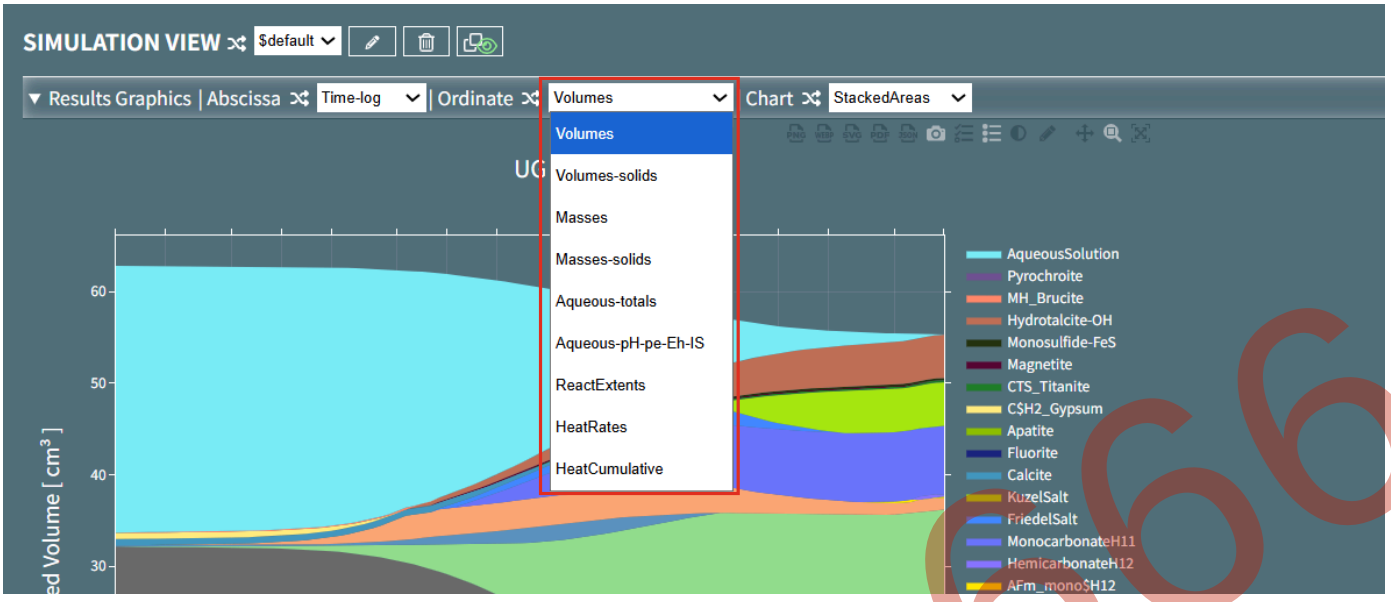


图17 输出变量菜单

选项	用途
Volumes / Volumes-solids	相体积 / 固体相体积
Masses / Masses-solids	相质量 / 固体相质量
Aqueous-totals	溶液元素总量或浓度；核对对应单位
Aqueous-pH-pe-Eh-IS	pH、pe、Eh 和离子强度等溶液指标
ReactExtents	材料或组分的反应程度
HeatRates / HeatCumulative	热流率 / 累积热；比较前核对质量归一化基准

比较水化产物可先选 Volumes-solids 或 Masses-solids。与量热实验比较时，模型参数、温度、时间起点和热量基准需一致；有曲线输出不代表已经完成实验验证。

liqingiq666

10、选择图形类型 Chart

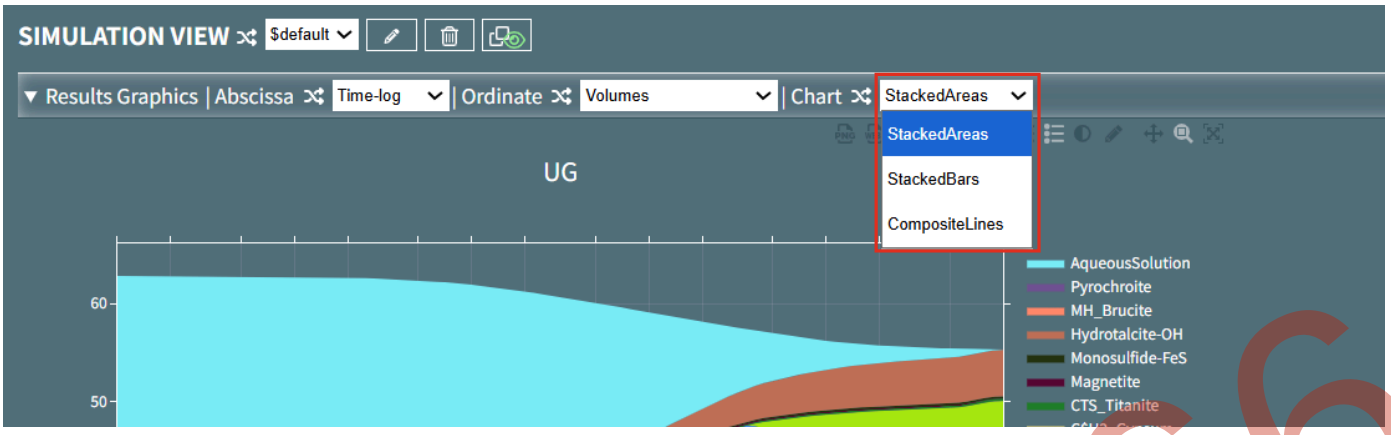


图18 图形类型菜单

图形	适用场景
StackedAreas	查看多物相随时间的总体组成与色带变化
StackedBars	对照不同计算步的组成；先核对采样点
CompositeLines	比较各相独立变化趋势；适合观察生成或消耗

（1）点击 Chart 并选择图形类型；根据所选 Ordinate，部分图形可能不可用。

（2）输出图中保留横纵轴名称、单位及图例。相较于截取整页，局部导出更便于论文作图。

当各相相差很大时，堆叠图中的微量相可能不易分辨。先用数据表核对数值，再选合适的变量和图形。

liqingq666

11、展开数据表并导出 CSV

▼ Results Data Table | Export2csv |

log10(Time)	GGBFS_Stag	M_Periclase	C3A_Aluminate	C4AF_Ferrite	C2S_Belite	C3S_Alite	C-N-K-S-H-ss	CH_Portlandite	AFt-$-c-ss	AFm_mono$
0.1	20.8333	0.10039	0.977382	0.835935	1.11855	8.26942	0	0.126677	0	0
0.112202	20.8247	0.098726	0.977174	0.835757	1.10907	8.26942	0.0270889	0.124515	0.0291119	0
0.125892	20.8236	0.09845	0.977131	0.83572	1.10852	8.26934	0.0295507	0.124147	0.0325932	0
0.141254	20.8224	0.0981385	0.977078	0.835675	1.10793	8.26906	0.0324822	0.123836	0.0365658	0
0.158489	20.8211	0.0977903	0.977014	0.83562	1.10732	8.26857	0.0359218	0.123582	0.0410947	0
0.177828	20.8196	0.0974054	0.976937	0.835555	1.10667	8.26786	0.03991	0.123382	0.0462542	0
0.199526	20.8179	0.0969849	0.976845	0.835475	1.10598	8.2669	0.044508	0.123242	0.0521326	0
0.223872	20.816	0.0965315	0.976732	0.835379	1.10525	8.26566	0.0497936	0.123171	0.0588334	0
0.251189	20.8139	0.0960494	0.976596	0.835263	1.10448	8.26409	0.0558608	0.123185	0.0664771	0
0.281838	20.8116	0.0955446	0.976432	0.835122	1.10367	8.26214	0.0628202	0.123303	0.0752037	0
0.316228	20.8089	0.095024	0.976233	0.834952	1.10281	8.25974	0.0708014	0.12355	0.0851761	0
0.354813	20.8059	0.0944959	0.975993	0.834747	1.10191	8.2568	0.0799554	0.123957	0.0965836	0
0.398107	20.8026	0.0939687	0.975703	0.834499	1.10095	8.25323	0.0904574	0.124561	0.109646	0
0.446684	20.7989	0.0934511	0.975353	0.834199	1.09994	8.24891	0.102511	0.125408	0.12462	0
0.501187	20.7947	0.092951	0.974929	0.833837	1.09888	8.24371	0.116353	0.126553	0.141805	0
0.562341	20.79	0.0924752	0.974418	0.833399	1.09776	8.23748	0.132257	0.128107	0.161548	0
0.630957	20.7847	0.0920292	0.9738	0.832871	1.09657	8.23002	0.150542	0.130116	0.184256	0
0.707946	20.7788	0.0916168	0.973053	0.832233	1.09533	8.22111	0.171575	0.132674	0.210405	0
0.794328	20.7721	0.0912404	0.972152	0.831462	1.09401	8.21049	0.195786	0.135897	0.240549	0
0.891251	20.7647	0.0909009	0.971066	0.830533	1.09262	8.19786	0.223669	0.139924	0.275335	0
1	20.7564	0.0905978	0.969754	0.829411	1.09116	8.18286	0.255801	0.144921	0.315522	0
1.12202	20.747	0.0903298	0.968174	0.828059	1.08962	8.16506	0.292846	0.151086	0.361995	0
1.25893	20.7366	0.0900948	0.966269	0.82643	1.088	8.14399	0.335576	0.158651	0.415787	0

图19 导出入口与数据表前几列（局部放大）

（1）点击 Results Data Table 左侧三角形。核对第一列时间或步变量、物相列名和当前 Ordinate。

（2）点击 Export2csv。导出的是当前表格显示的数据；如果使用图中范围筛选，先确认导出的时间范围。

（3）在 Excel / Origin 中导入 CSV，并检查小数点、分隔符、列名与行数。建议命名 UG_Hydration5PL_Volumes.csv。

> 本例第一列表头为 log10(Time)，但数值从 0.1、0.112202、0.125892…递增，与实际小时值序列一致。导出后核对范围是否为 0.1–10,000 h，避免再次做 10^x 转换。

（4）图形可通过图上工具栏导出；数据分析使用导出的 CSV 原始数值。

liqing666

12、保存输入并复核模型

输入与工程备份

给 Recipe、Process 和图形采用明确名称。需要保存输入定义时，可在 Recipe 表头左侧铅笔入口打开 JSON 编辑器，切换 Text，复制并另存为 .json；接受编辑前核对 JSON 结构与字段。

复核项目	检查内容
用量与单位	确认 40 + 60 = 100 g 胶凝材料；水 30 g；父级 g 与子级 %mass 区分
原料组成	记录 min 模板与实测组成的差别，核对水泥、矿渣与海水数据来源
反应程度	核对父级与子级 ReactExt，以及过程动力学参数；默认值不等于已校准值
目标龄期	28 d = 672 h；过程末端 10,000 h 不是 28 d
研究对应	本例海水拌合不代表海水浸泡；浆体热力学模型不直接预测 ECC 拉伸性能
结果读取	区分生成相、残余组分、溶液相；区分体积与质量
数据导出	核对时间列实际数值、单位、行数以及是否筛选范围

保存完整原料组成、动力学参数及物相结果。正式分析前，核对实测原料输入、目标龄期和实验基准，并完成模型校核。

liqingq666

通用迁移：从示例到自己的配比

换配比时按同一顺序重新检查

步骤	通用做法
1 研究问题	先确定研究龄期、掺量变化、温度或环境组成中的哪一个因素
2 输入路线	按数据选择 min / xrf；明确缺少哪些原料信息
3 配比与组成	换材料用量与化学组成；记录各层单位和采用依据
4 反应与时间	单点计算设置反应程度；时间过程核对组分模型、参数和采样点
5 平衡与复核	检查状态、总质量、残余量、相组成及溶液指标
6 比较与导出	统一时间、温度和质量基准，保存 Recipe、Process 及 CSV

练习：只改变矿渣替代比例

复制 UG 配方，建立 Cement/SCM 为 60/40、40/60、20/80 g 的三组；保持胶凝材料 100 g、W/B = 0.30、拌合液、温度、压力和相约束一致。先明确采用相同指定反应程度，还是同一套时间过程。

比较同一目标龄期或同一指定反应条件下的残余矿渣、固体相质量和 pH；记录输入差别，再解释输出差别。相同反应程度的对照不等于已经模拟了掺量改变后的真实动力学。

这里给出的是待执行的对照方案，未提供三组计算结果。不要预先写定某相必然增加或某配比最优。更换原料类型时，组成与反应性也要同步更新。

验证可结合 XRD/TGA 核对相组成，量热核对水化过程；NMR 孔结构和力学性能用于后续关联，不能由相体积直接替代。

liqingq666

应用 4：三个可复用的对照方案

A、矿渣替代比例

建立 Cement/SCM = 60/40、40/60、20/80 g 三组；SCM 内矿渣为 100%。固定胶凝材料 100 g、W/B = 0.30、液体组成、温度、压力和相约束。指定相同反应程度用于组成对照；若比较实际龄期，另核对各配比动力学的适用性。

B、淡水与海水拌合

复制同一配方，一组采用相应淡水子级，另一组采用 Seawater；核对各液体子级用量和 Formulae。固定总液体用量与其他输入，比较固体相质量、pH 和溶液指标。此方案研究初始拌合液，不能替代外部海水浸泡过程。

C、矿渣反应程度敏感性

固定 UG 配比，将矿渣有效反应程度设为 0.20、0.30、0.40，分别运行单点平衡；相关父级设定保持一致。对应的矿渣残余量应分别为 48、42、36 g，以此作基础检查。三个取值是敏感性假设，不自动对应三个龄期。

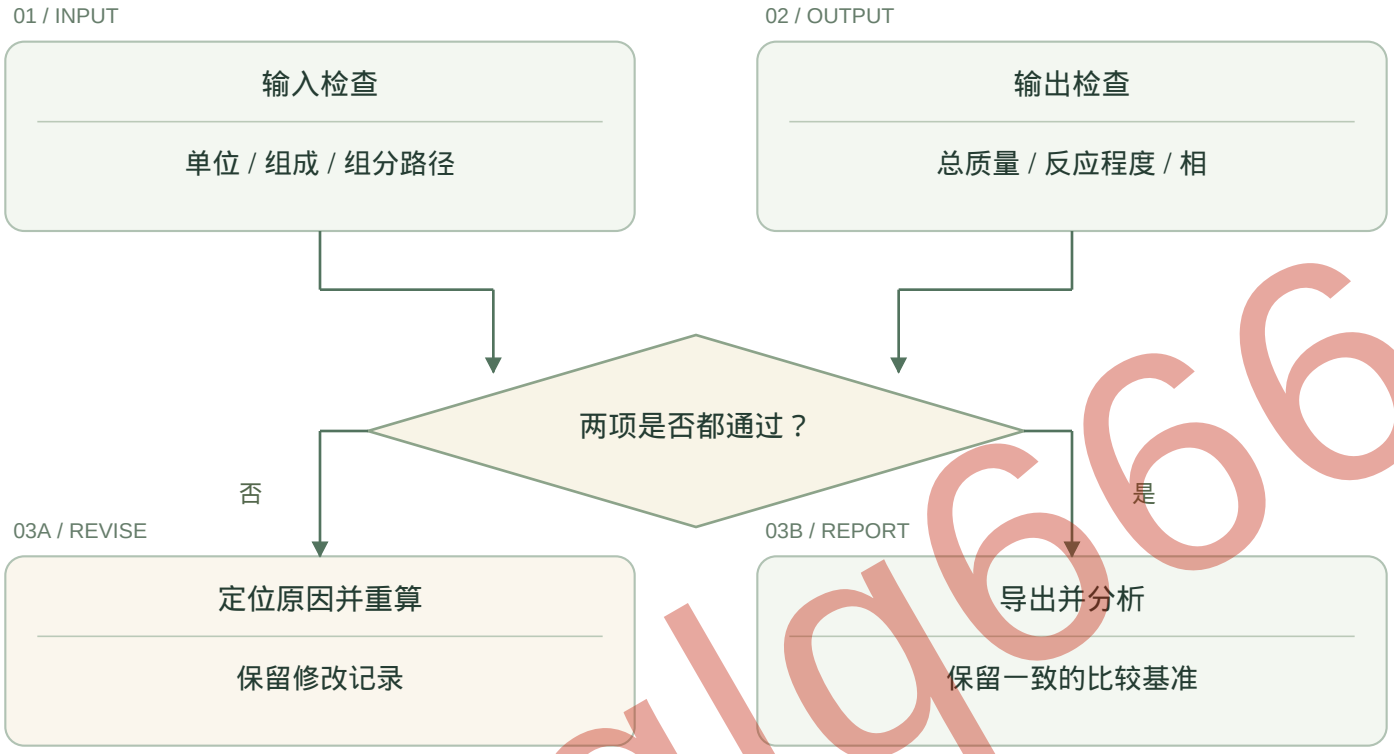
统一记录	比较要求
相组成	优先使用固体相质量；体积另列
反应进展	同时记录残余原料与有效反应程度
溶液指标	核对浓度单位、pH 和离子强度
输出保存	每组使用独立名称，保留输入与 CSV

对照小记 | 一次只改一个研究变量。
同时改配比、温度和反应程度，会很难解释结果。以上为待运行方案，计算输出按实际结果填写。

liqingq666

应用 5：模拟记录与结果复核

QUALITY CONTROL



记录项目	每次运行填写
任务标识	日期：____ Recipe：____ Process：____
研究变量	调整项目：____ 固定条件：____
输入依据	原料组成：____ 反应程度 / 参数：____
计算条件	T：____ P：____ W/B：____ 目标龄期：____
结果检查	总质量：____ 残余量：____ 主要相：____
保存与变更	CSV：____ 输入备份：____ 修改理由：____

保存小记 | 给未来的自己留一行说明。
写清“这次改了什么、为什么改、与哪一组比较”。比只保存一张曲线更容易复现。

liqingq666

附录：常见问题与处理

问题现象	处理方向
输入改了，图没有变	先 Equilibrate Recipe，再 Simulate Process；确认当前 Recipe / Process
表格参数找不到	使用 expert 视图；展开各级三角形，必要时横向滚动
找不到 28 d	定位 672 h；查看实际时间网格，不把最终步当作 28 d
体积分数与 XRD 不同	XRD 通常为质量基准；改看 Masses-solids，并核对归一化和无定形相处理
曲线与实验不符	核对原料组成、反应程度、动力学参数、温度与实验基准
导出时间异常	核对第一列数值，不因 log10(Time) 表头而重复转换

liqinglq666